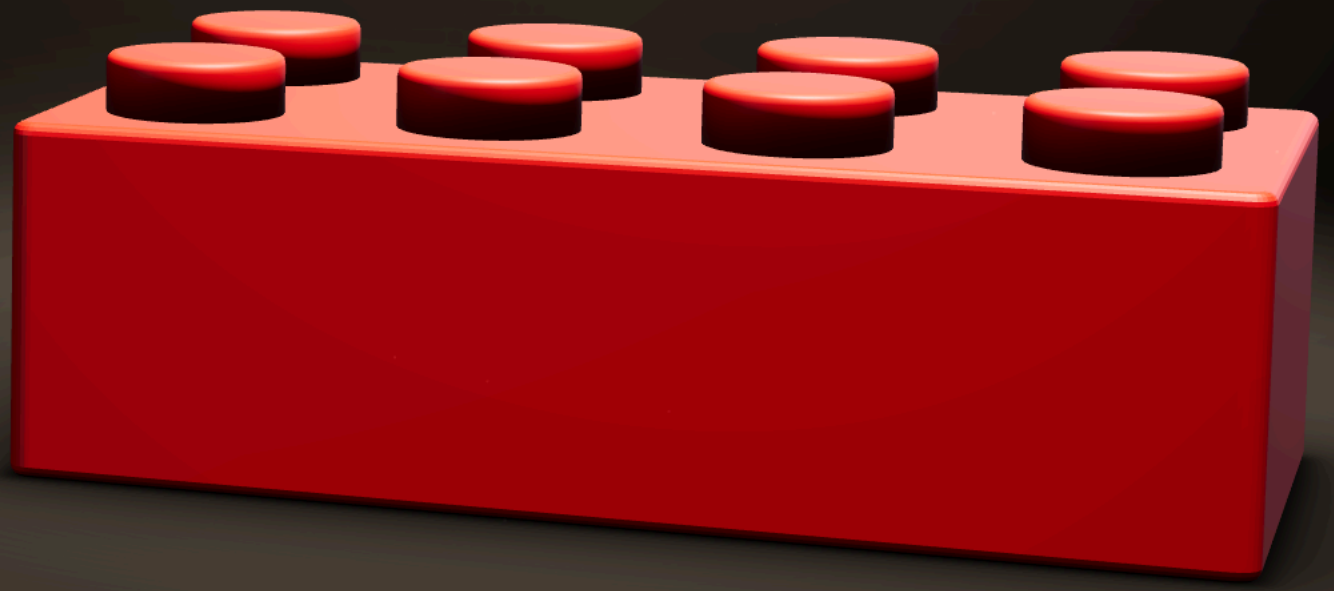
Les thèmes LEGO sont-ils de vrais univers ?

Quelques-uns, oui. Pour la plupart, non : des univers faibles, bâtis avec les mêmes briques.

9 062 sets | **317 495** liens | **1990–2025**



Enzo · Keira · Amandine

Graph Analytics, Albert School · données Rebrickable

Beaucoup de pièces propres, mais les mêmes plaques partout

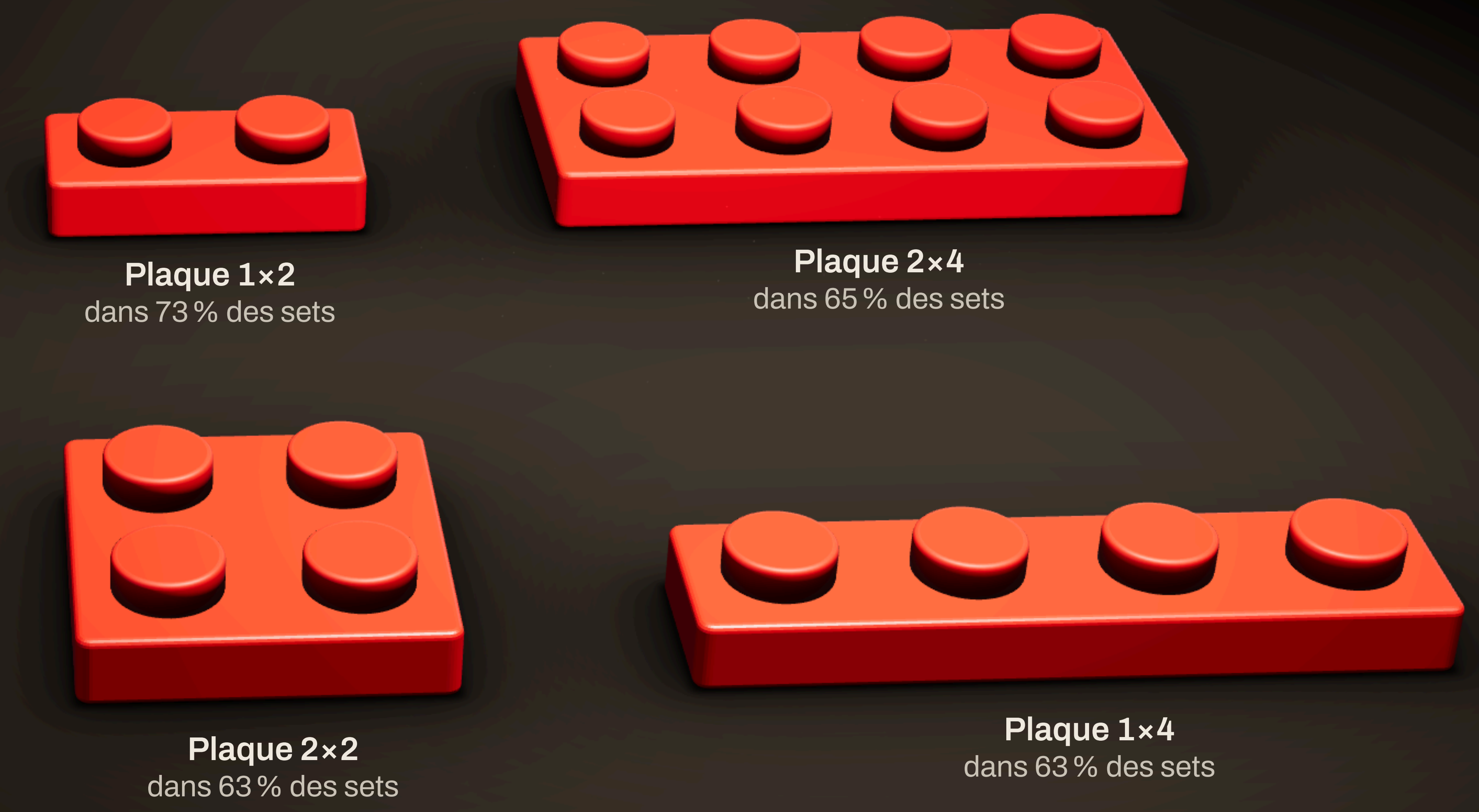
77 %

des 28 856 pièces n'apparaissent que dans un seul thème. À l'inverse, 51 pièces servent dans 100 thèmes ou plus.

Quelques thèmes ont leurs propres pièces :

Technic	siège 3×2, vérin, garde-boue
Duplo	une autre échelle : tabouret, steak
Super Mario	tuyau Warp, tuile Goomba

Star Wars, Friends : surtout des pièces standard imprimées et des accessoires.



Plaque 1×2
dans 73 % des sets

Plaque 2×4
dans 65 % des sets

Plaque 2×2
dans 63 % des sets

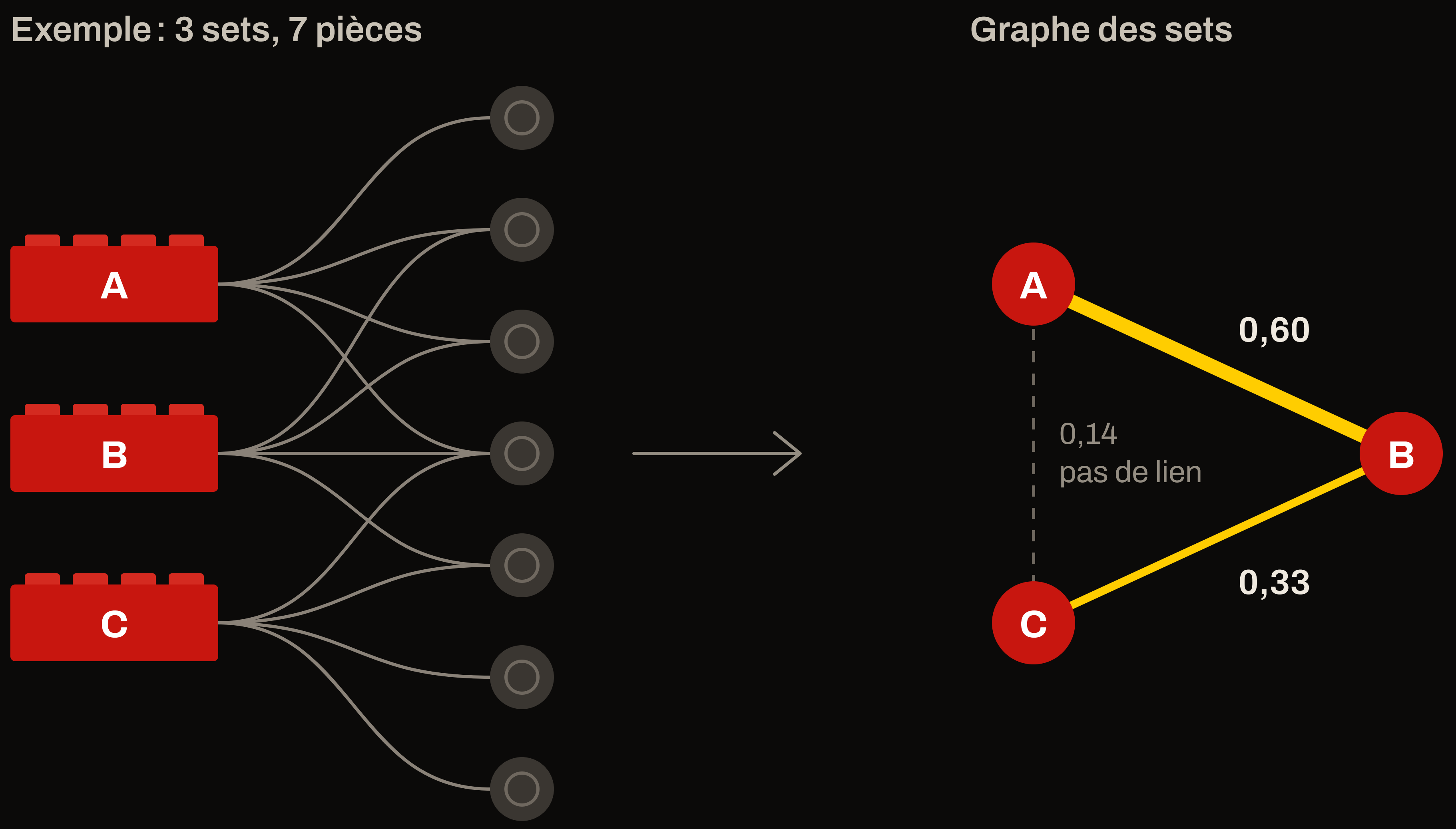
Plaque 1×4
dans 63 % des sets

results/parts_universality.csv · signature_parts.csv

Deux sets sont reliés s'ils partagent assez de pièces

- Inventaires de pièces Rebrickable
- Sets de 1990–2025, au moins 50 pièces
- Hors produits dérivés, livres, porte-clés, vrac et minifigurines à collectionner
- Sous-thèmes rangés dans leur thème : Police → City
- Une pièce = une forme, couleur ignorée

9 062 sets · **317 495** liens



Exemple : 3 sets, 7 pièces

Graphe des sets

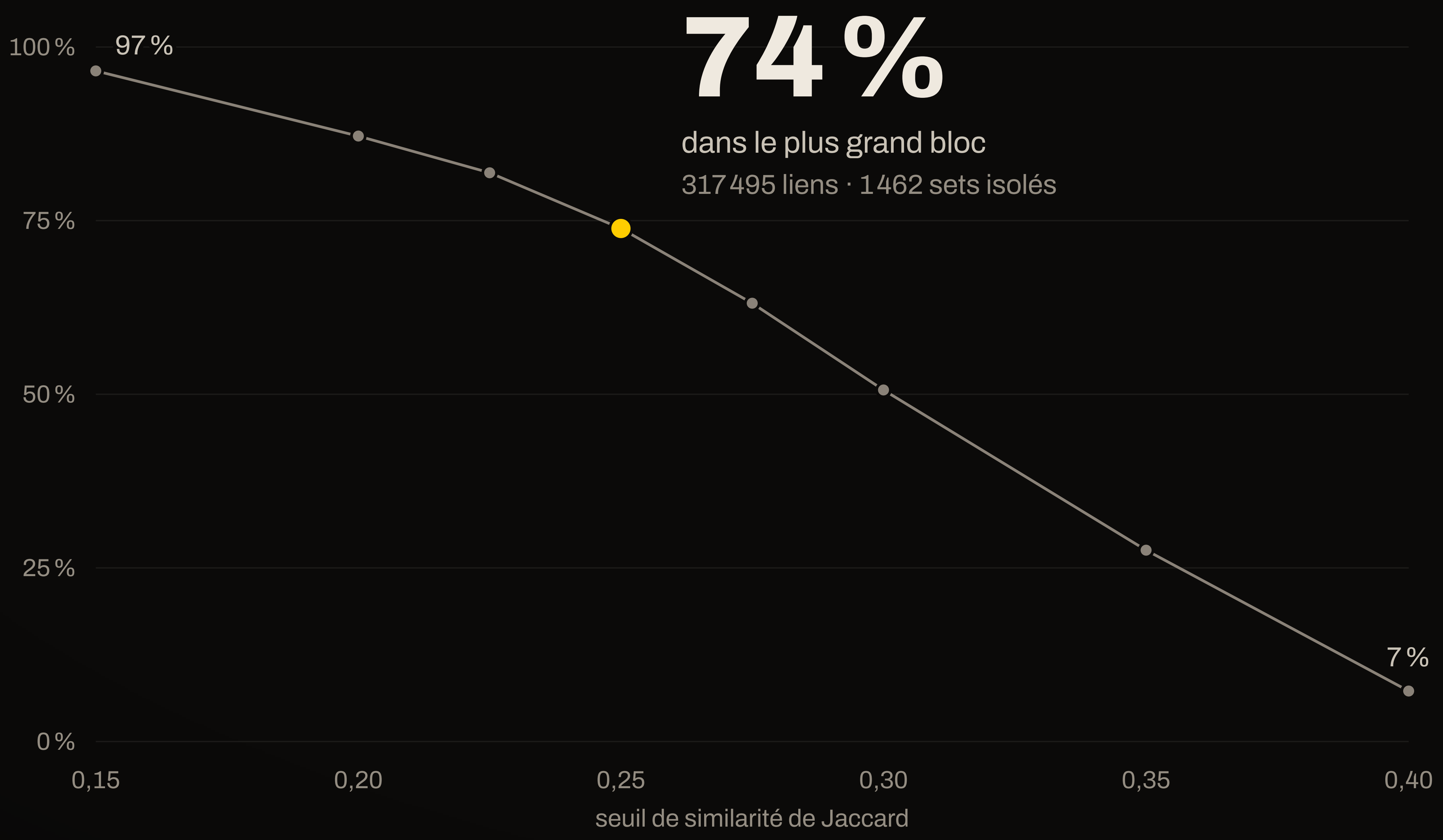
Jaccard(A, B) = pièces en commun ÷ pièces de A ou de B

Lien si J ≥ 0,25. Ici A–B : 3 ÷ 5 = 0,60

results/summary.json

À 0,25, 74 % des sets restent dans un même bloc

Part des sets dans le plus grand bloc



74 %

dans le plus grand bloc

317 495 liens · 1462 sets isolés

On a testé 8 seuils, de 0,15 à 0,40.

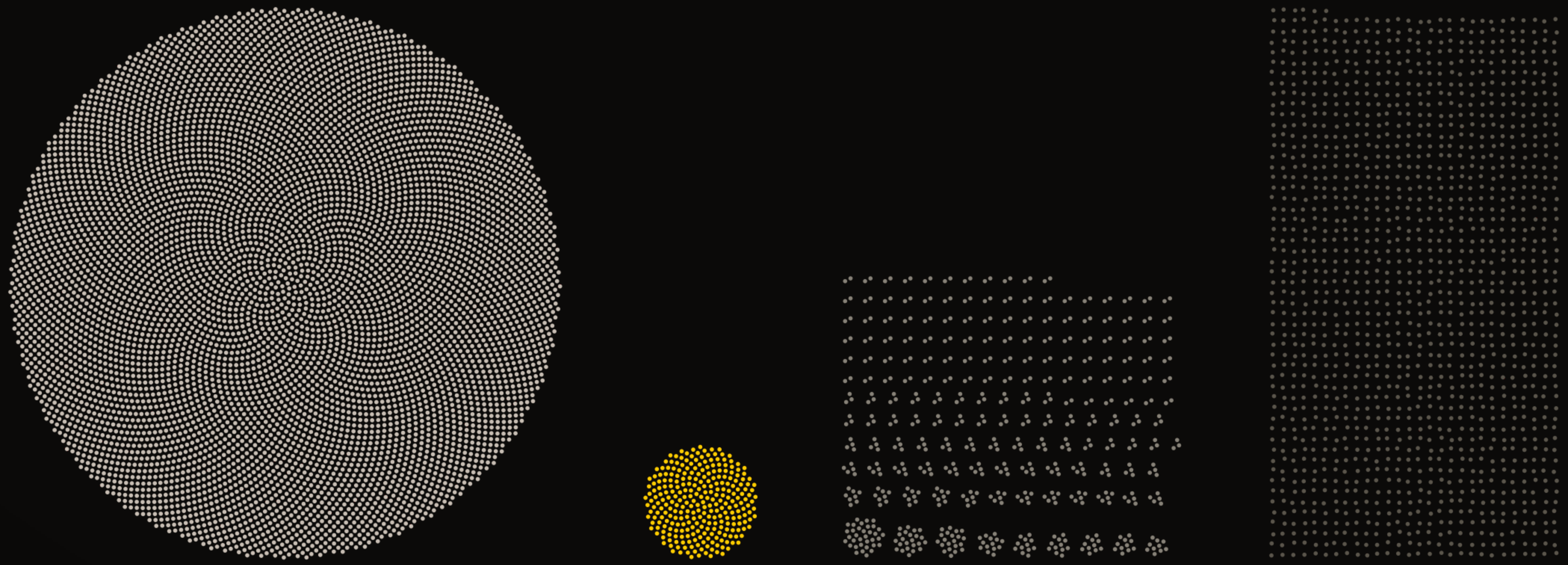
Plus bas, presque tout se relie : 4,6 millions de liens à 0,15.

Plus haut, le graphe se défait : 7 % des sets seulement dans le plus grand bloc à 0,40.

Seuls les résultats qui tiennent à plusieurs seuils sont présentés comme des conclusions.

results/sensitivity.csv

Un grand bloc qui mêle presque tous les thèmes, et Duplo à part



6 694 sets
le plus grand bloc (74 %)

282 sets
dont 216 Duplo

624 sets
176 petits groupes

1 462 sets
isolés, sans aucun lien

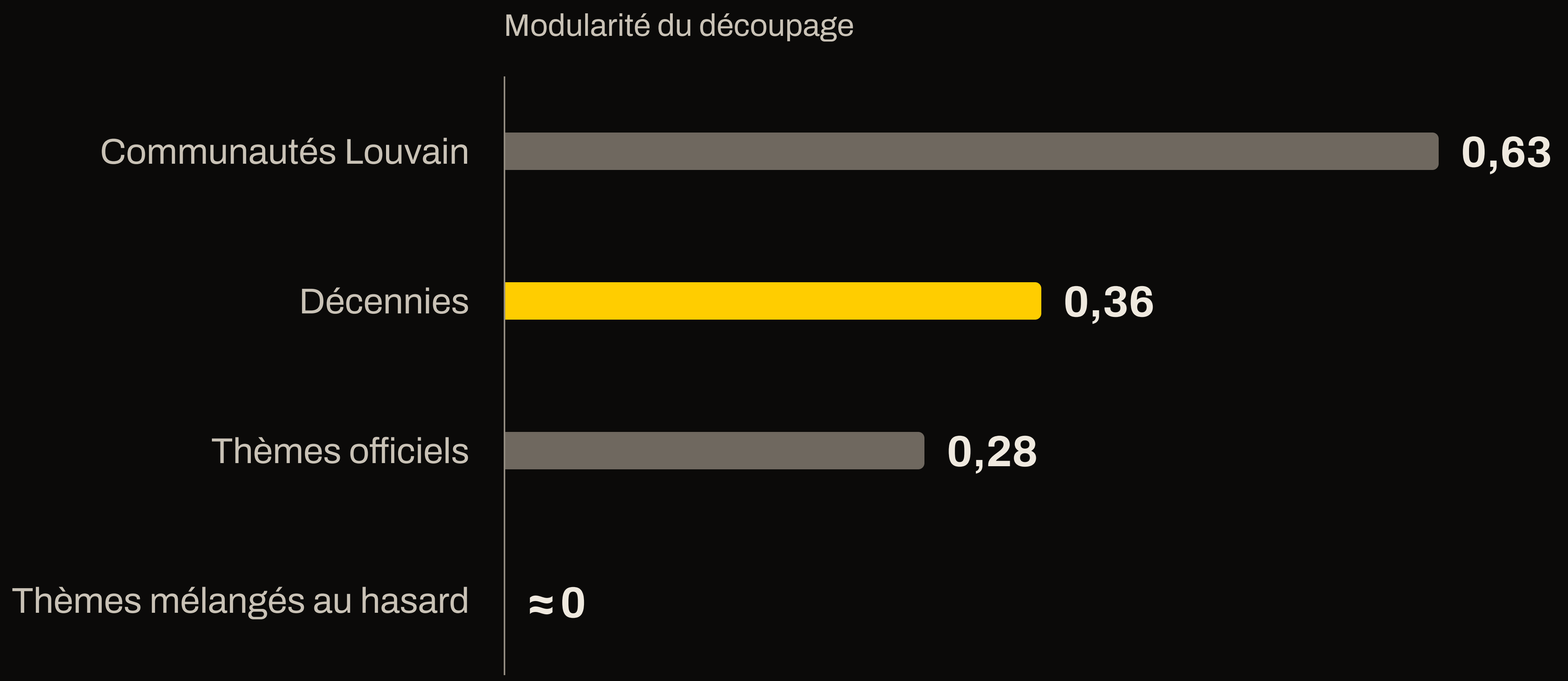
Densité	**0,77 %**
Degré moyen	**70** voisins
Diamètre	**16** étapes
Distance moyenne (estimée)	**3,8** étapes

Le grand bloc mêle 117 des 127 thèmes.

Les sets les plus reliés (The Brick Moulding Machine, R2-D2) ne sont pas les ponts entre groupes (Architecture Studio, Fallingwater).

results/lego_sets.gexf · summary.json

L'époque structure plus le graphe que le thème



Modularité : part des liens qui restent dans les groupes, moins ce qu'on attendrait au hasard (0 = pas mieux que le hasard).

0,45

NMI entre les communautés Louvain et les thèmes officiels, sets non isolés (1 = identiques, 0 = aucun lien).

Louvain à 4 résolutions et 2 variantes de label propagation : NMI entre 0,43 et 0,54.

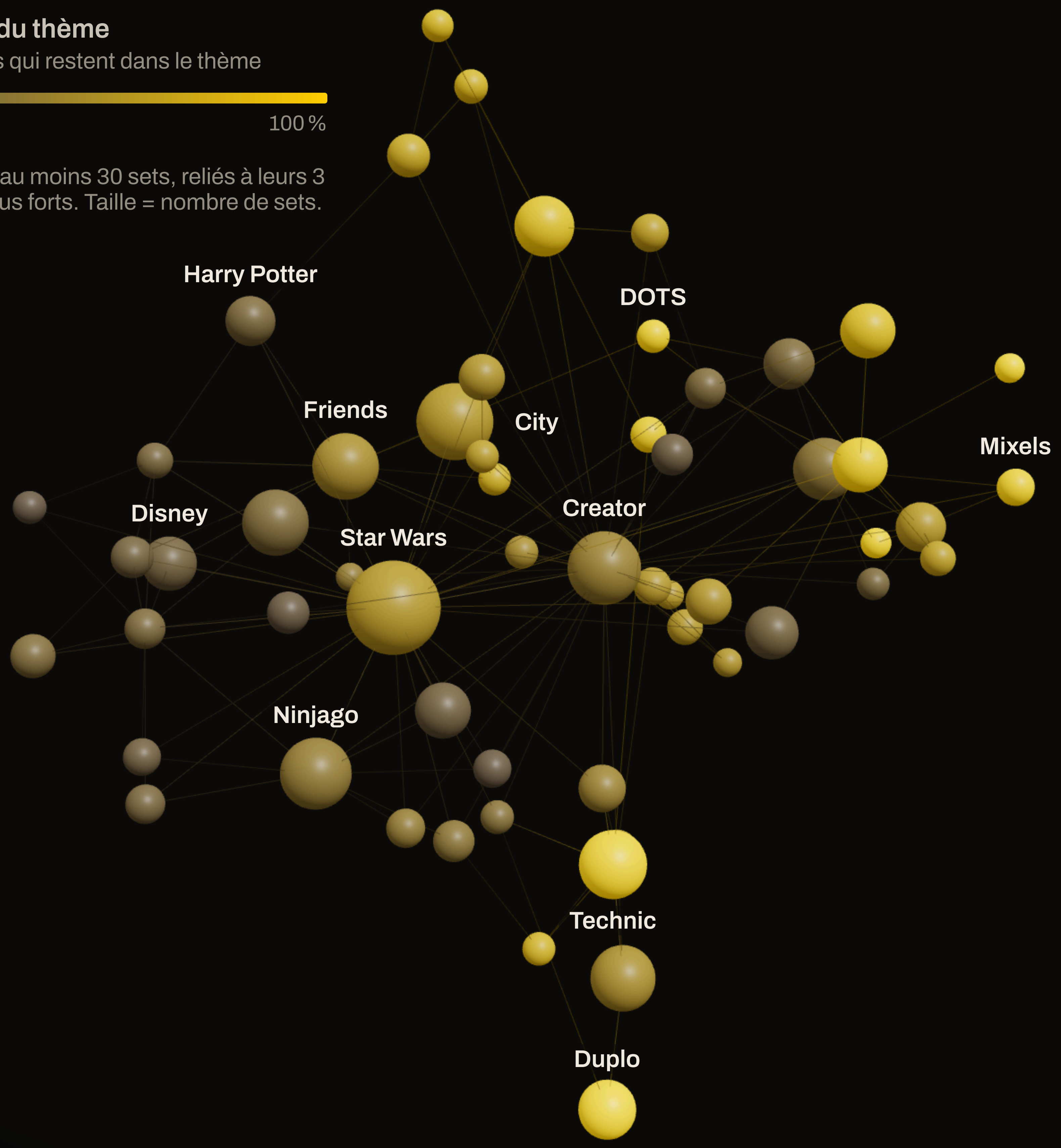
results/summary.json · communities_comparison.csv

Cohésion du thème

part des liens qui restent dans le thème

0 % 100 %

57 thèmes d'au moins 30 sets, reliés à leurs 3 voisins les plus forts. Taille = nombre de sets.


Harry Potter
DOTS
Friends
City
Mixels
Disney
Creator
Star Wars
Ninjago
Technic
Duplo

Le thème d'un set se devine à ses voisins

Vote des voisins **63,9 %**

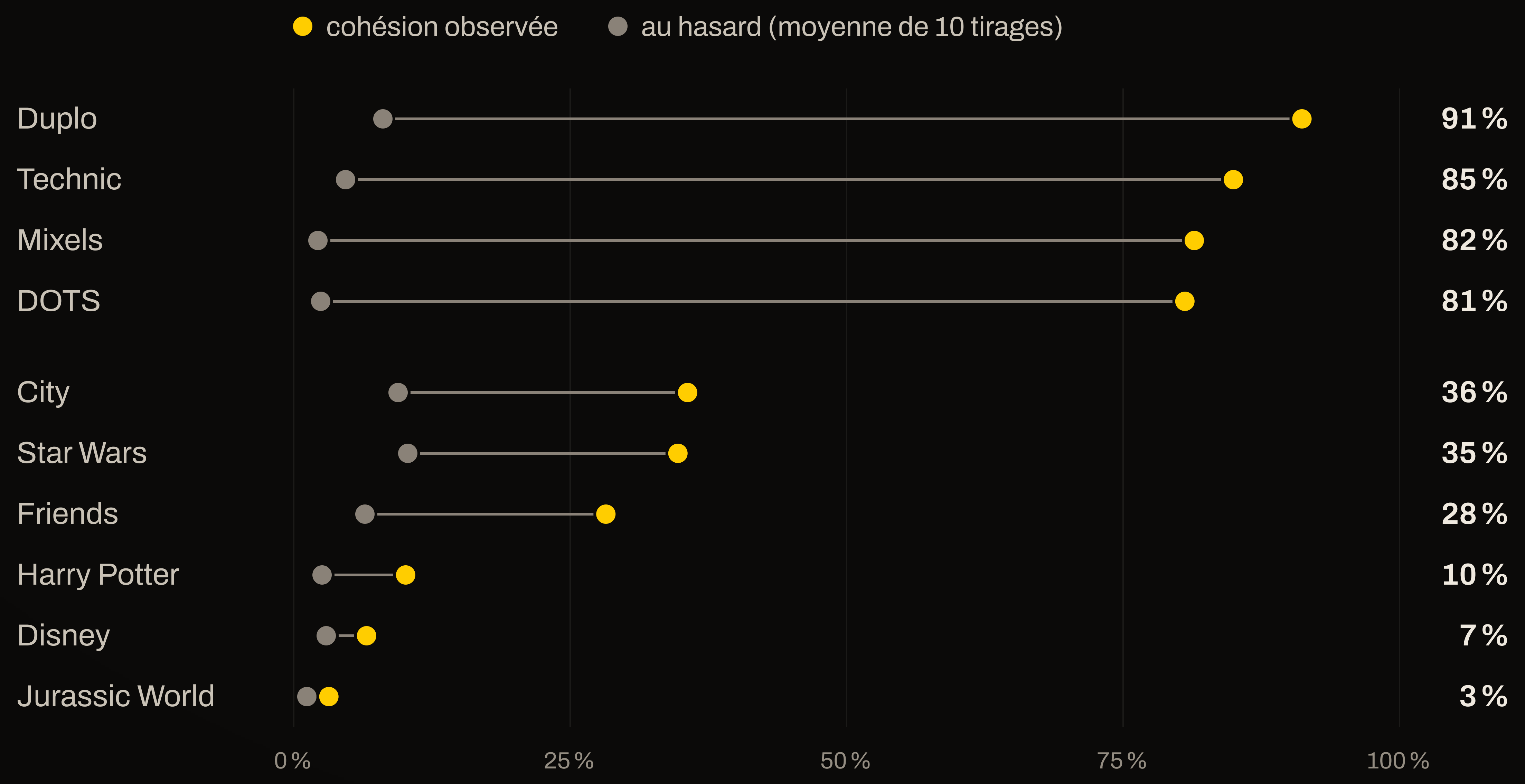
Toujours le plus gros thème **8,4 %**

Au hasard **3,1 %**

Part des sets dont le thème est retrouvé par le vote pondéré de leurs voisins, le set lui-même exclu (sets non isolés).

results/theme_graph_edges.csv · extensions_summary.json

Quelques univers fermés, beaucoup d'univers faibles



6 des 57 thèmes dépassent 80 % : les 4 du haut, plus Clikits et Belville.

Cohésion
part des liens du thème qui restent dans le thème

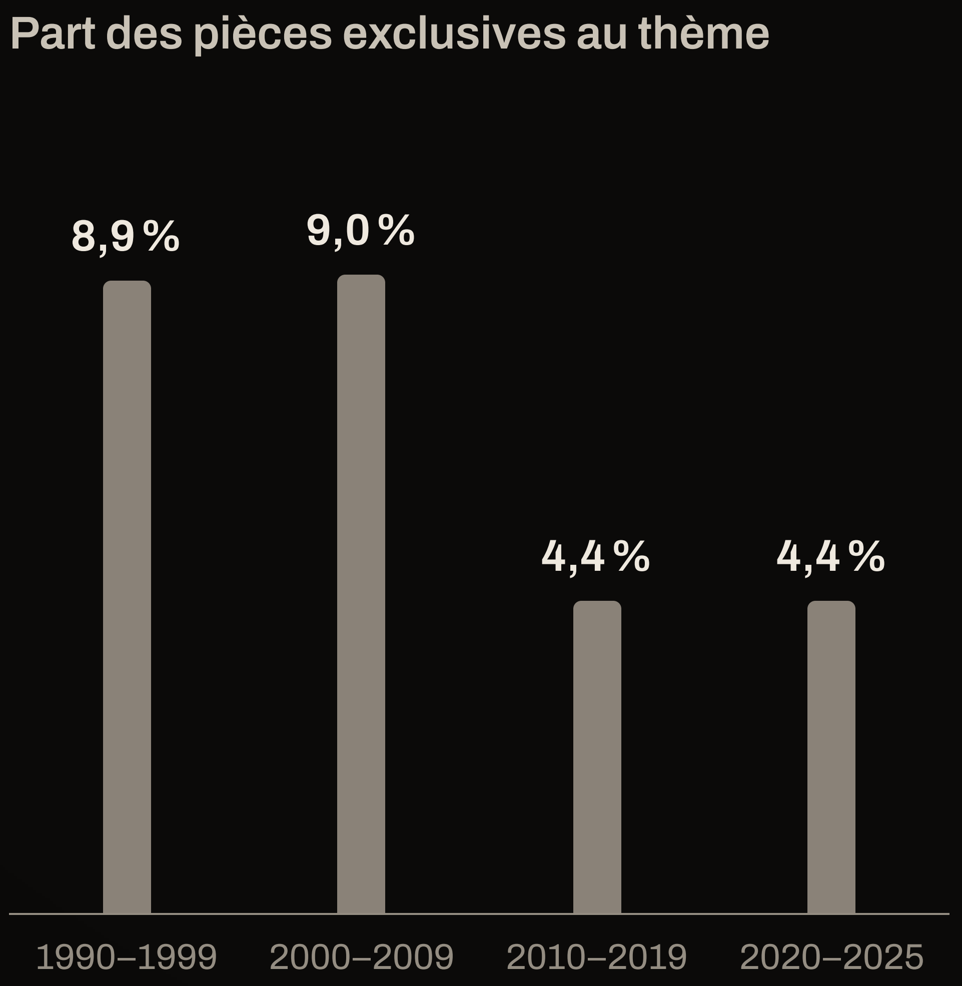
Au hasard
on mélange les pièces entre les sets, en gardant la taille de chaque set et la fréquence de chaque pièce

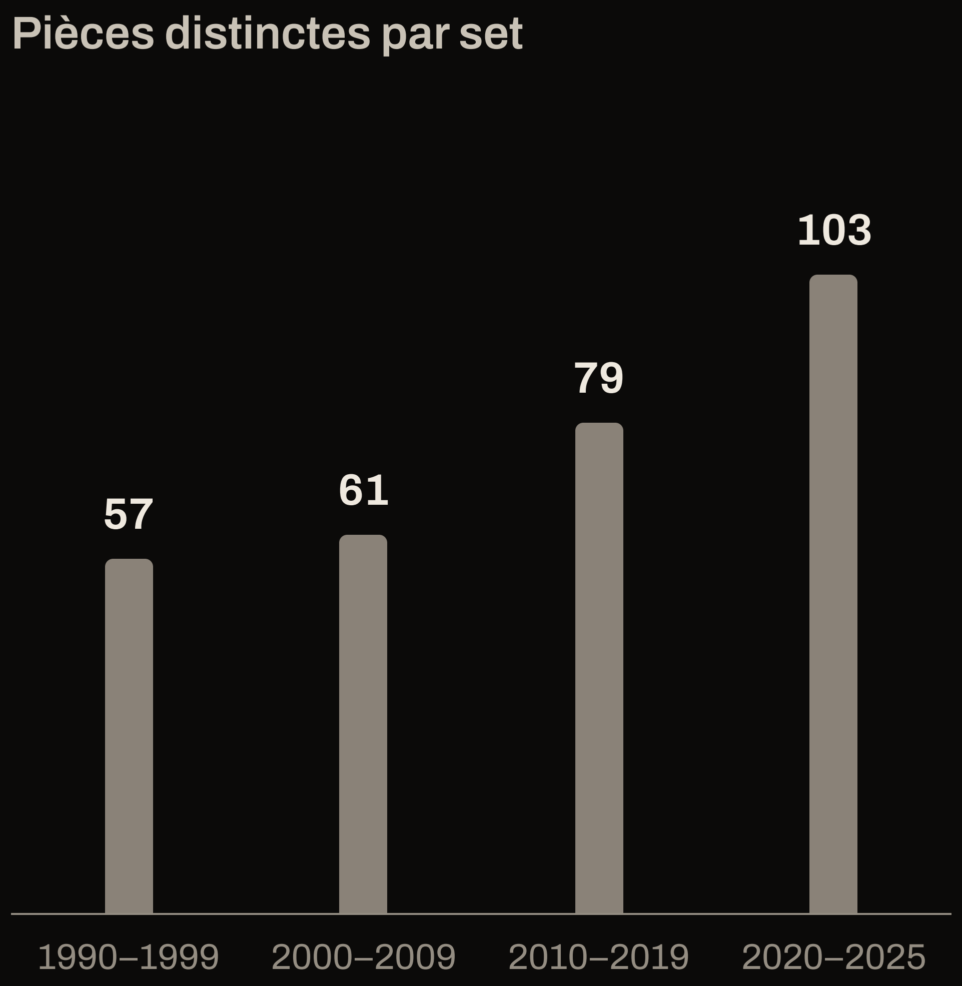
Tous les thèmes (57 sur 57) sont plus cohésifs que dans chacun des 10 tirages.

Licences : 2 à 4 fois plus qu'au hasard, loin des univers fermés.

results/theme_cohesion_null.csv

Pas de spécialisation : les sets grossissent avec des pièces communes


Part des pièces exclusives au thème


Pièces distinctes par set

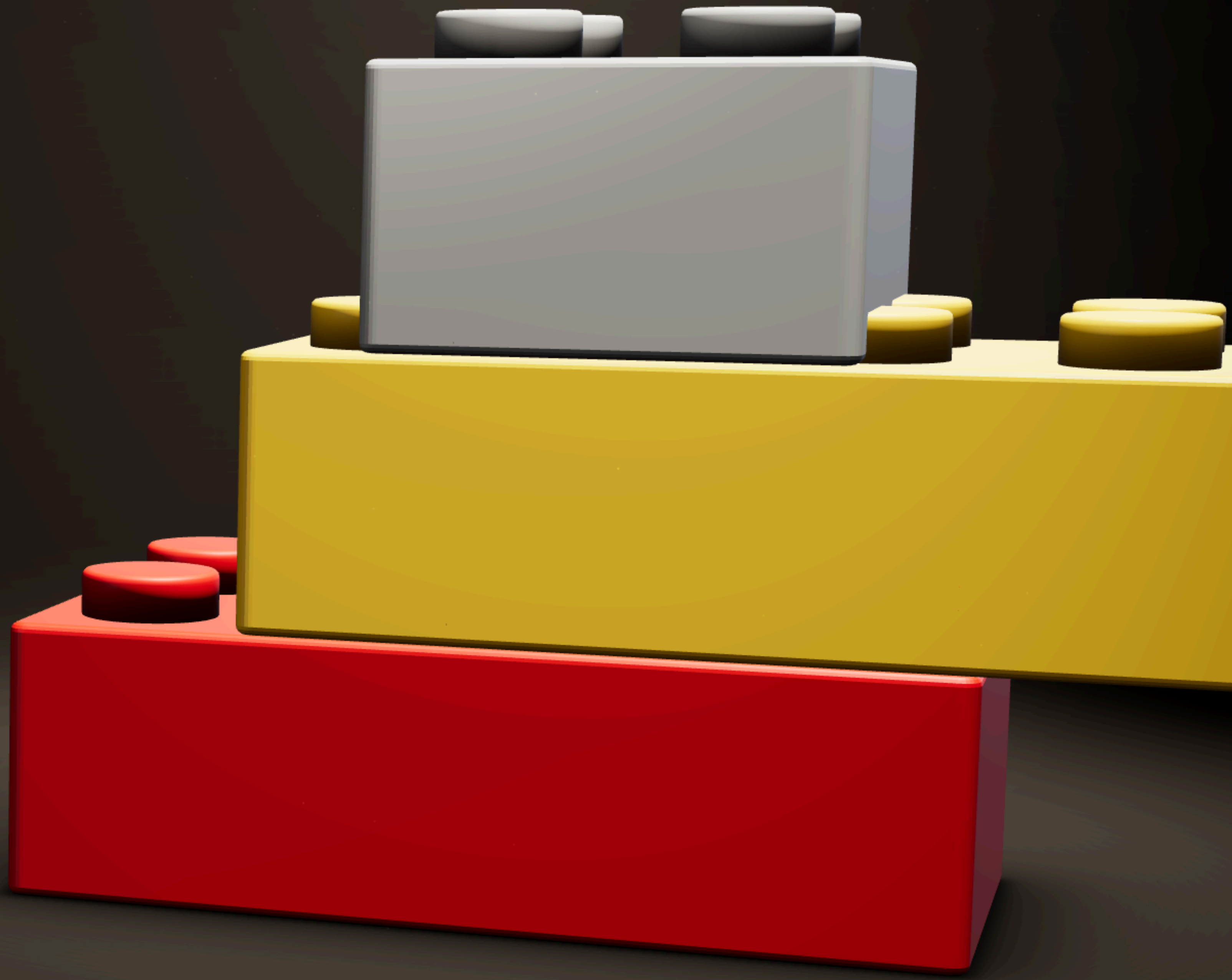
Limites

- Le seuil de 0,25 est un choix qui change fortement le graphe.
- Pièces imprimées et autocollants comptés comme des pièces à part.
- Modèle nul : 10 tirages seulement.
- La couleur des pièces est ignorée.

Même tendance sans les autocollants : 8,3 % → 4,0 %. Ce calcul ne dépend pas du seuil.

results/temporal.csv · temporal_robustness.csv

Quelques thèmes sont de vrais univers ; la plupart sont des univers faibles, bâtis avec les mêmes briques.



Univers fermés	6 thèmes sur 57 gardent plus de 80 % de leurs liens, dont Duplo et Technic.
Univers faibles	les licences, seulement 2 à 4 fois plus cohésives qu'au hasard.
Pas de spécialisation	pièces exclusives au thème : 8,9 % dans les années 1990, 4,4 % depuis 2020.